Arte digital

Nombre: ____________________ Fecha: __________

Qué vas a aprender

- Conocer qué es el arte digital y sus herramientas
- Entender qué es un píxel y la diferencia entre imagen de píxeles y vectorial
- Usar capas, pinceles y colores en una aplicación de dibujo
- Crear pixel art y animaciones sencillas con respeto a la autoría y la seguridad

Para pensar

Si haces zoom en una foto del móvil muchas veces, al final ves cuadraditos de colores. ¿Qué son?

Explicación

¿Qué es el arte digital?

El arte digital es el que se crea o se transforma con herramientas electrónicas: ordenadores, tabletas, móviles o consolas. Incluye la ilustración digital, la fotografía retocada, la animación, los videojuegos, el diseño de páginas web y hasta la música por ordenador.

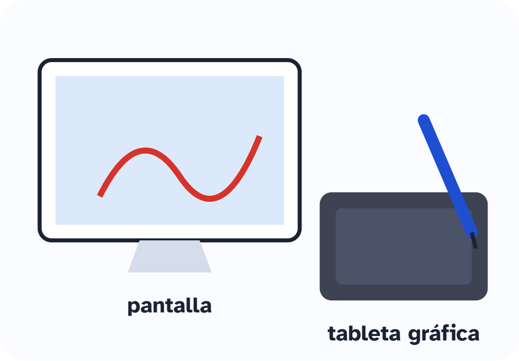
Aunque cambien las herramientas, se usan los mismos conocimientos que en el papel: línea, forma, color, composición y perspectiva. La gran ventaja es que podemos **deshacer**, probar versiones, copiar y combinar imágenes, y compartir nuestras obras al instante.

ilustración	dibujo con tableta
fotografía	retoque y collage
animación	dibujos que se mueven
videojuegos	personajes y escenarios

Herramientas: hardware y software

El **hardware** son los aparatos: un ordenador o tableta, una tableta gráfica con lápiz (que detecta cuánto aprietas, como un lápiz de verdad), una cámara, un escáner o una impresora.

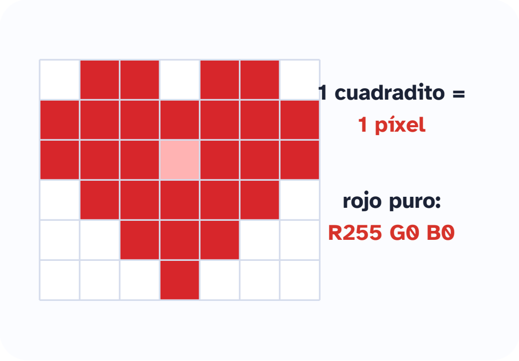
El **software** son los programas o aplicaciones. Hay programas gratuitos y libres para dibujar, pintar, hacer pixel art, animar o editar fotos. En clase usaremos las aplicaciones que el colegio tenga instaladas, con una cuenta escolar. Lo importante no es el programa, sino saber qué quieres crear.



El píxel

Las imágenes de una pantalla están hechas de una cuadrícula de píxeles (de *picture element*, «elemento de imagen»). Cada píxel tiene un único color. Cuantos más píxeles tenga una imagen, más detalle muestra: es su **resolución**.

El color de cada píxel se forma mezclando **luz** roja, verde y azul (**RGB**), cada una con un valor de 0 a 255. Por ejemplo, rojo 255, verde 0, azul 0 es rojo puro; los tres a 255 dan blanco y los tres a 0, negro. ¡Puedes probarlo en el selector de color de cualquier programa!

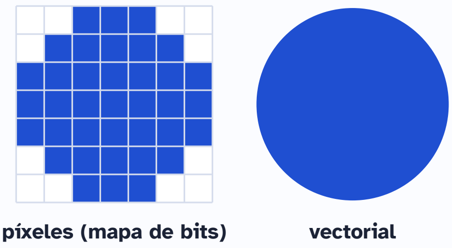


Píxeles o vectores

Hay dos grandes tipos de imágenes digitales. Las de mapa de bits (fotos, pinturas digitales) están hechas de píxeles: son ideales para colores y texturas, pero si las amplías mucho se ven «pixeladas», con escalones.

Las vectoriales se guardan como fórmulas matemáticas: «un círculo de este radio, en este punto, de este color». Se pueden ampliar sin perder calidad, por eso se usan para logotipos, iconos, tipografías y mapas. ¡Los dibujos de esta web son vectoriales!

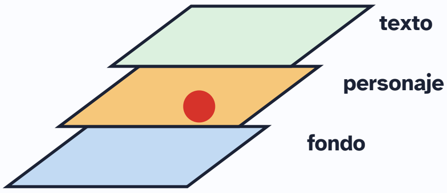
Ampliamos un círculo…



Las capas

Una de las herramientas más útiles del dibujo digital son las capas. Funcionan como hojas transparentes apiladas: en una dibujas el fondo, en otra el personaje y en otra el texto. Así puedes cambiar una parte sin estropear las demás.

Las capas se pueden ocultar, mover, cambiar de orden o hacer más transparentes. Un consejo de los ilustradores: dibuja el **boceto** en una capa, crea otra encima para el **entintado** y otra debajo para el **color**. Al final, ocultas la del boceto y ¡listo!



cada elemento en su capa

Pinceles, colores y herramientas básicas

Los programas de dibujo tienen herramientas parecidas: **lápiz** y **pincel** (con distinto tamaño, dureza y opacidad), **goma**, **bote de pintura** (rellena una zona cerrada), **cuentagotas** (copia un color de la imagen), **selección** (para mover o copiar una parte) y **deshacer**.

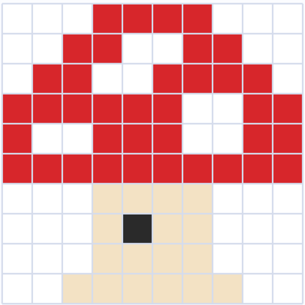
Elige una paleta de pocos colores que combinen bien, como aprendiste con el círculo cromático. Y guarda tu trabajo a menudo con un nombre claro: *dragon_v1*, *dragon_v2…*

pincel	tamaño, dureza, opacidad
bote	rellena zonas cerradas
cuentagotas	copia un color
deshacer	¡el mejor amigo!

Pixel art

El pixel art es un estilo en el que se dibuja píxel a píxel, como si fuera un mosaico. Nació con los primeros videojuegos, cuando las pantallas tenían muy pocos píxeles, y hoy sigue siendo muy popular. Se puede hacer en el ordenador o en papel cuadriculado.

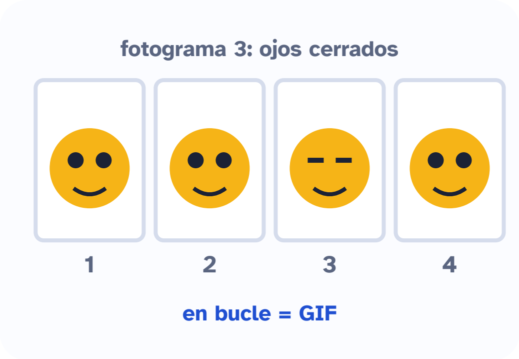
Consejos: empieza con una cuadrícula pequeña (16×16), usa pocos colores, dibuja primero el contorno y luego rellena. Para dar volumen, pon un tono más claro donde da la luz y uno más oscuro en la sombra.



Animación digital

Para animar dibujamos varios **fotogramas** (frames) seguidos con pequeños cambios y los mostramos rápido. Muchas aplicaciones tienen **papel cebolla**: muestran el dibujo anterior transparente para que el siguiente encaje bien.

Una animación corta que se repite en bucle se puede guardar como **GIF**. Con 4 a 8 fotogramas ya puedes hacer una pelota que bota, una llama que se mueve o un personaje que parpadea. También puedes animar fotos de plastilina con **stop motion** en una tableta.



Autoría, licencias y seguridad

Todo lo que crea una persona tiene autor, también en internet. No podemos copiar imágenes, música o personajes de otros y decir que son nuestros. Si usamos algo ajeno, hay que buscar obras con **licencias libres** (como Creative Commons) y citar al autor.

Firma tus obras, guarda copias y comparte solo con permiso de tu familia o del profesorado. No subas fotos de otras personas sin su permiso. Y recuerda: en internet, cuida tus datos personales y desconfía de quien te pida información.

firma	pon tu nombre a tu obra
cita	di de quién es lo que usas
licencia	busca obras libres
permiso	antes de publicar o grabar

Arte digital

la unidad	ampliar	organizar	moverse
PÍXEL	**VECTOR**	**CAPAS**	**ANIMACIÓN**
RGB resolución	no se pixela logos, iconos	boceto, tinta y color	fotogramas GIF, stop motion

Ejercicios

1. **¿Qué es el arte digital?**

2. **¿Qué es un píxel?**

3. **¿Qué significa RGB?**

4. **¿Qué color da R0 G0 B0? ¿Y R255 G255 B255?**

5. **Diferencia entre imagen de mapa de bits y vectorial.**

6. **¿Para qué sirven las capas?**

7. **¿Qué hace la herramienta cuentagotas?**

8. **¿Qué es el papel cebolla?**

9. **Dibuja en papel cuadriculado un personaje en pixel art de 10×10.**

10. **¿Qué debes hacer si usas una imagen de otra persona?**

Practica

1. **El punto de color más pequeño de una pantalla es el...**
   - **A)** vector
   - **B)** píxel
   - **C)** fotograma
2. **RGB son los colores de...**
   - **A)** la pintura: rojo, amarillo y azul
   - **B)** los lápices
   - **C)** la luz: rojo, verde y azul
3. **R255 G255 B255 es...**
   - **A)** blanco
   - **B)** negro
   - **C)** rojo
4. **Si amplías mucho una foto, se ve...**
   - **A)** más nítida
   - **B)** vectorial
   - **C)** pixelada
5. **Para un logotipo que se amplía mucho conviene una imagen...**
   - **A)** de pocos píxeles
   - **B)** vectorial
   - **C)** borrosa
6. **Las capas son como...**
   - **A)** hojas transparentes apiladas
   - **B)** pinceles
   - **C)** colores
7. **El bote de pintura sirve para...**
   - **A)** borrar
   - **B)** rellenar una zona cerrada
   - **C)** copiar un color
8. **El pixel art nació con...**
   - **A)** el Renacimiento

B) la fotografía

C) los primeros videojuegos

9. **Una animación corta en bucle se guarda como…**

   A) GIF

   B) PDF

   C) MP3

10. **Si usas una imagen de otra persona debes…**

    A) decir que es tuya

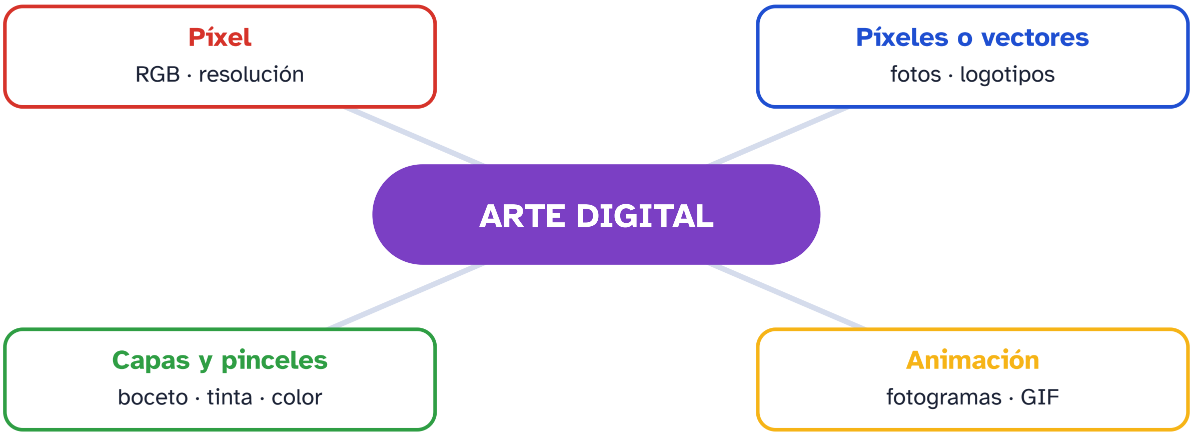
    B) citar al autor y revisar la licencia

    C) cambiarle el color

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el arte digital y qué herramientas usa; Qué es un píxel y cómo se forma su color; Diferencia entre imagen de píxeles y vectorial; Para qué sirven las capas y cómo se hace una animación.

Resumen



ARTE DIGITAL

Píxel
RGB · resolución

Píxeles o vectores
fotos · logotipos

Capas y pinceles
boceto · tinta · color

Animación
fotogramas · GIF

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Píxel

Punto de color de una imagen digital.

RGB

Rojo, verde y azul: colores de luz.

Resolución

Cantidad de píxeles: más, más detalle.

Vectorial

Imagen con fórmulas: se amplía sin perder calidad.

Capas

Hojas transparentes apiladas.

Pixel art

Dibujo píxel a píxel.

Papel cebolla

Ver el fotograma anterior al animar.

Licencia libre

Permite usar una obra citando al autor.

Soluciones

1. **B)** Píxel.
2. **C)** Luz.
3. **A)** Toda la luz.
4. **C)** Mapa de bits.
5. **B)** No pierde calidad.
6. **A)** Capas.
7. **B)** Relleno.
8. **C)** Pantallas con pocos píxeles.
9. **A)** GIF.
10. **B)** Autoría.

Soluciones de los ejercicios

1. El que se crea o transforma con herramientas electrónicas como ordenadores o tabletas.
2. El punto de color más pequeño de una imagen digital.
3. Rojo, verde y azul (Red, Green, Blue): los colores de luz que forman cada píxel.
4. Negro; blanco.
5. La de mapa de bits está hecha de píxeles y se pixela al ampliar; la vectorial usa fórmulas y no pierde calidad.
6. Para separar partes del dibujo y cambiarlas sin estropear las demás.
7. Copia un color de la imagen.
8. Ver el fotograma anterior en transparencia para animar.
9. Respuesta gráfica abierta.
10. Comprobar su licencia y citar al autor.